CALENDARIO DE POLÍTICAS DE BACKUP — HOTELDB

Estrategia de Copias de Seguridad, Automatización con SQL Server Agent y Plan de Recuperación ante Desastres

BASE DE DATOS & MODELO	OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN	AUTOMATIZACIÓN SQL AGENT	VOLUMEN ESTIMADO SEMANAL
HotelDB | Recovery: FULL	**RPO: <= 15 min | RTO: < 30 min**	**3 Jobs Activos (Full / Diff / Log)**	**680 Backups / Semana (1 Full, 7 Diff, 672 Log)**

1. POLÍTICAS DE BACKUP Y AUTOMATIZACIÓN DE JOBS (SQL SERVER AGENT)

Tipo de Backup	Nombre del Job SQL Agent	Frecuencia	Días de Ejecución	Hora / Intervalo	Ruta y Patrón de Archivo	Parámetros SQL Server	Propósito y RPO
Full (Completo)	**HotelDB_Auto_Backup_Full**	Semanal	Lunes	00:00 hrs (Medianoche)	/backup/HotelDB_Full_YYYYMMDD_HHMMSS.bak	FORMAT, COMPRESSION	Línea base integral del sistema
Diferencial (Diff)	**HotelDB_Auto_Backup_Diff**	Diario	Todos los días (Lun - Dom)	01:00 hrs (1:00 AM)	/backup/HotelDB_Diff_YYYYMMDD_HHMMSS.bak	FORMAT, COMPRESSION, DIFFERENTIAL	Cambios acumulados desde último Full
Log de Transacciones	**HotelDB_Auto_Backup_Log**	Continuo cada 15 min	Todos los días (Lun - Dom)	24/7 (00:00 a 23:45 cada 15 min)	/backup/HotelDB_Log_YYYYMMDD_HHMMSS.trn	COMPRESSION, NOINIT	RPO <= 15 min; trunca log inactivo

2. CALENDARIO SEMANAL / MATRIZ VISUAL DE PLANIFICACIÓN

Franja Horaria / Ventana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
00:00 - 00:30 (Ventana Crítica)	**FULL BACKUP (00:00)**	Log Backup (00:00, 00:15)	Log Backup (00:00, 00:15)	Log Backup (00:00, 00:15)	Log Backup (00:00, 00:15)	Log Backup (00:00, 00:15)	Log Backup (00:00, 00:15)
00:30 - 01:00 (Madrugada temprana)	Log Backup (00:30, 00:45)	Log Backup (00:30, 00:45)	Log Backup (00:30, 00:45)	Log Backup (00:30, 00:45)	Log Backup (00:30, 00:45)	Log Backup (00:30, 00:45)	Log Backup (00:30, 00:45)
01:00 - 01:30 (Ventana Diferencial)	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**	**DIFERENCIAL (01:00) + Log**
01:30 - 06:00 (Madrugada valle)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)	Log Backup cada 15 min (18 ejec.)
06:00 - 12:00 (Turno Mañana / Check-out)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)
12:00 - 18:00 (Turno Tarde / Check-in)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)
18:00 - 23:45 (Turno Noche / Cierre)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)	Log Backup cada 15 min (24 ejec.)
Total Backups Diarios Programados	**98 Backups (1 Full, 1 Diff, 96 Log)**	**97 Backups (1 Diff, 96 Log)**	**97 Backups (1 Diff, 96 Log)**	**97 Backups (1 Diff, 96 Log)**	**97 Backups (1 Diff, 96 Log)**	**97 Backups (1 Diff, 96 Log)**	**97 Backups (1 Diff, 96 Log)**

3. GUÍA DE RESTAURACIÓN DE EMERGENCIA (CADENA DE RECUPERACIÓN / DISASTER RECOVERY)

Paso	Tipo de Backup	Archivo Requerido	Cláusula Recovery	Instrucción T-SQL Ejecutada	Estado de HotelDB
Paso 1	**Full (Completo)**	HotelDB_Full_YYYYMMDD_HHMMSS.bak	**WITH NORECOVERY, REPLACE**	RESTORE DATABASE HotelDB FROM DISK = '/backup/HotelDB_Full_20250217_000000.bak' WITH NORECOVERY, REPLACE;	**RESTORING (Inaccesible)**
Paso 2	**Diferencial (Diff)**	HotelDB_Diff_YYYYMMDD_HHMMSS.bak	**WITH NORECOVERY**	RESTORE DATABASE HotelDB FROM DISK = '/backup/HotelDB_Diff_20250219_010000.bak' WITH NORECOVERY;	**RESTORING (Avanza LSN)**
Paso 3	**Log de Transacciones (Intermedios)**	HotelDB_Log_YYYYMMDD_HHMMSS.trn	**WITH NORECOVERY**	RESTORE LOG HotelDB FROM DISK = '/backup/HotelDB_Log_20250219_011500.trn' WITH NORECOVERY; -- Repetir en orden cronológico	**RESTORING (Aplica logs)**
Paso 4	**Último Log de Transacciones / Cola**	HotelDB_Log_YYYYMMDD_HHMMSS_Final.trn	**WITH RECOVERY**	RESTORE LOG HotelDB FROM DISK = '/backup/HotelDB_Log_20250219_143000.trn' WITH RECOVERY; -- Pone la base de datos operativa	**ONLINE (Lista para producción)**

REGLA DE ORO DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

- La cadena de recuperación LSN no debe romperse: Aplicar el backup FULL más reciente, luego ÚNICAMENTE el último backup DIFERENCIAL, seguido de TODOS los archivos de LOG generados con posterioridad al diferencial, en estricto orden cronológico.
- Todos los pasos previos deben ejecutarse obligatoriamente con la cláusula 'WITH NORECOVERY'. Solo el último comando de LOG debe incluir 'WITH RECOVERY' para cambiar el estado de la base de datos a ONLINE.